



中华人民共和国国家标准

GB/T 25217.4—2019

冲击地压测定、监测与防治方法 第4部分：微震监测方法

Methods for test, monitoring and prevention of rock burst—
Part 4: Monitoring method of microseismicity

2019-10-18 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 25217《冲击地压测定、监测与防治方法》分为 14 个部分：

- 第 1 部分：顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 2 部分：煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 3 部分：煤岩组合试件冲击倾向性分类及指数的测定方法；
- 第 4 部分：微震监测方法；
- 第 5 部分：地音监测方法；
- 第 6 部分：钻屑监测方法；
- 第 7 部分：采动应力监测方法；
- 第 8 部分：电磁辐射监测方法；
- 第 9 部分：煤层注水防治方法；
- 第 10 部分：煤层钻孔卸压防治方法；
- 第 11 部分：煤层卸压爆破防治方法；
- 第 12 部分：开采保护层防治方法；
- 第 13 部分：顶板深孔爆破防治方法；
- 第 14 部分：顶板水压致裂防治方法。

本部分为 GB/T 25217 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国煤炭工业协会提出并归口。

本部分起草单位：煤炭科学技术研究院有限公司、山东能源集团有限公司、中国矿业大学、华北科技学院、天地科技股份有限公司。

本部分主要起草人：齐庆新、翟明华、孔令海、曹安业、欧阳振华、贺虎、高乐、潘俊锋、邓志刚、巩思园。

冲击地压测定、监测与防治方法

第4部分：微震监测方法

1 范围

GB/T 25217 的本部分规定了煤矿冲击地压微震监测方法中涉及的术语和定义、仪器设备及技术参数、微震监测系统布置方案、冲击地压危险判别方法。

本部分适用于煤矿冲击地压微震监测。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

微震 **microseismicity**

井巷或工作面周围震动能量大于 100 J、频率 0.1 Hz~150 Hz 的煤(岩)体破裂现象。

2.2

微震监测系统 **microseismic monitoring system**

用于监测、记录、分析微震的系统,由微震传感器、信号采集系统、数据传输系统、时间同步系统和数据分析系统等组成。

2.3

微震传感器 **microseismic sensor**

能监测微震信号,且可将微震信号转换为电信号的传感器。

注: 改写 GB/T 7665—2005, 定义 3.1.1。

2.4

微震能量 **microseismic energy**

微震震源辐射的弹性波能量。

2.5

微震总能量 **total microseismic energy**

单位时间内的微震事件能量总和。

2.6

微震频度 **microseismic number**

单位时间内发生的微震事件次数。

3 仪器设备及技术参数

3.1 仪器设备使用基本要求

仪器设备应符合下列要求:

- a) 冲击地压微震监测仪器设备的配置及技术参数应满足 4.2~4.4 的要求。
- b) 微震监测系统应保证 24 h 不间断运行,当矿井电网停电后,备用电源应能保持系统正常工作

时间不低于 2 h。

- c) 微震监测系统软件应具有人机对话功能,便于参数修改、数据查询和结果分析等。

3.2 微震传感器

微震传感器的频率响应范围应涵盖 0.1 Hz~600 Hz。

3.3 信号采集系统

能采集和记录微震相关信息,包括微震波形和时间等相关信息;采样率不低于 500 Hz,能实现远程不间断运行;系统时间与标准时间偏差不大于 ± 8 ms。

3.4 数据传输系统

能通过地面监控室计算机实现井下微震相关信息数据的远程、实时、动态和自动传输。

3.5 时间同步系统

具备独立、统一的同步授时模式,在时间上同步记录各微震传感器上的微震波形,各微震传感器时间同步精度小于 1 μ s。

3.6 数据分析系统

应具有微震波形信号分析处理功能,可以对微震波形数据进行人机交互处理分析,能够以计算并保存微震事件发生的时间(准确到秒)、能量和震源的三维空间坐标(X,Y,Z),数据库格式参见附录 A。震源平面定位误差不大于 ± 20 m,垂直定位误差不大于 ± 50 m。

应具有对微震相关信息数据库进行查询、分析和显示等功能,可在矿井采掘工程平面图上自动显示微震事件。

4 微震监测系统布置方案

4.1 一般监测范围

应能覆盖矿井采掘区域。

4.2 重点监测范围

应能覆盖评价具有冲击危险性的区域。

4.3 微震传感器布置

微震传感器位置应考虑垂直方向的立体布置,应能满足立体空间范围和定位误差的要求,避开围岩破碎、构造发育、渗水、较强振动干扰、较强电磁干扰等区域,安装基础稳定可靠。

4.4 系统校核

系统校核应符合下列要求:

- 系统校核正常情况下一般每两年进行一次,应对微震传感器及外观结构和安装基础进行校验,应按说明书使用标准检测仪器对微震传感器进行校准比对。
- 采掘条件发生较大变化时,应考虑微震信号衰减且满足定位误差要求,对微震传感器布置进行优化;布置优化后的微震传感器间距为 200 m~1 000 m。
- 系统校核优化后,应采用放炮震源对系统定位误差进行校验。

5 冲击地压危险判别方法

5.1 指标构成

微震频度和微震总能量为主要判别指标,微震能量最大值等为辅判别指标。

5.2 指标临界值

5.2.1 临界值的确定

首先,在评价的基础上,参考临近相似条件的矿井和工作面,确定判别指标初值。

其次,在初值应用的基础上,结合钻屑法、采动应力法和矿压法等局部监测结果,统计分析无冲击地压危险发生条件下微震监测指标最大值,以该最大值作为判别指标临界值。

5.2.2 临界值的调整

矿井接续到新采区或新回采工作面后,应在评价的基础上,重新确定判别指标初值和临界值。

5.3 判别方法

5.3.1 绝对值法

当微震频度、微震总能量或微震能量最大值达到或超过临界指标时,说明冲击地压危险增大。

5.3.2 趋势法

出现下述情况时,说明冲击地压危险增大,具体为:

- a) 微震频度和微震总能量连续增大。
- b) 微震频度和微震总能量发生异常变化。
- c) 微震事件向局部区域积聚。

5.3.3 综合判别方法说明

冲击地压微震监测方法为区域性监测手段,主要起到趋势性判别的作用。对局部区域冲击地压危险的判别,应结合冲击地压局部监测结果如钻屑、采动应力、电磁辐射、地音和矿压等进行综合判别。

附 录 A
(资料性附录)
微震结果保存记录表

微震结果保存记录表如表 A.1 所示。

表 A.1 微震结果保存记录表

序号	日期	时间	X 坐标/m	Y 坐标/m	Z 坐标/m	微震能量/J	备注
1							
2							
.....							

参 考 文 献

- [1] GB/T 7665—2005 传感器通用术语
-